**Pipeline DevSecOps unificado en GitLab CI Enterprise**
Integración y entrega continua con puertas de calidad bloqueantes automáticas.
**Revisión por pares independiente: el autor no cuenta como revisor (Art. 4.3).**

| 1. Merge Request | 2. Pruebas Unit. | 3. SAST / Calidad | 4. Contenedores | 5. Firma / SBOM |
|---|---|---|---|---|
| RF trazable T-12 | PyTest >= 80 % | SonarQube 'A' | Trivy 0 CVEs | Cosign SLSA 3 |

**Artefacto único inmutable: Promoción del mismo digest SHA-256 (sin reconstrucción)**

**Ambientes de promoción progresiva en Azure Kubernetes Service (AKS)**

| DEV | QA | PREPROD | PROD |
|---|---|---|---|
| Datos sintéticos | Pruebas de carga | Staging y seguridad | Canario / Blue-Green |

**Mecanismo de reversión segura y resiliencia de datos**

- Detección automática: Si un SLI de latencia o error falla en PROD tras el despliegue, el cluster ejecuta rollback automático a la versión previa estable en < 60 s.
- Reversión de datos: Migraciones de base de datos diseñadas con scripts reversibles (expand/contract). Las nuevas columnas admiten nulos durante el período de prueba.
- Preservación de eventos: El bus Kafka/Event Hubs retiene los eventos no procesados, garantizando que ningún ping telemático o viaje se pierda durante la reversión.
- **Aislamiento DR: Las pruebas de recuperación operan en suscripción independiente.**

**Políticas de seguridad DevSecOps y cumplimiento SLSA Nivel 3**

1. Prohibición de modificaciones manuales en consola; infraestructura 100 % como código (IaC).
2. Escaneo obligatorio de dependencias de terceros; bloqueo ante vulnerabilidades CVE críticas.
3. Generación obligatoria de SBOM (Software Bill of Materials) en formato CycloneDX firmado.
4. Trazabilidad completa: cada imagen en producción se vincula al commit y al autor en GitLab.
5. **Dos revisores de código obligatorios para aprobar cualquier fusión hacia la rama principal.**